8-2 隨堂練習

一、選擇題 (共 15 題)

1. CSS Selector 原本在網頁開發中的主要用途是什麼？
   (A) 幫 HTML 標籤設定樣式與上色
   (B) 發送網路請求以取得網頁內容
   (C) 儲存資料庫欄位資料
   (D) 解析 JavaScript 的動態邏輯
2. 在 BeautifulSoup 中，利用 CSS Selector 語法來精準抓取網頁資料主要使用哪兩個方法？
   (A) find( ) 與 find_all( )　　(B) select( ) 與 select_one( )
   (C) get( ) 與 get_text( )　　(D) match( ) 與 search( )
3. 關於 CSS Selector 的核心符號對應，下列何者敘述正確？
   (A) 點號 (.) 代表 ID，井字號 (#) 代表 Class
   (B) 點號 (.) 代表標籤，井字號 (#) 代表屬性
   (C) 點號 (.) 代表 Class，井字號 (#) 代表 ID
   (D) 點號 (.) 代表後代，井字號 (#) 代表子代
4. 若要選取一個在網頁中具有唯一屬性 id="main-title" 的標籤元素，正確的 CSS Selector 寫法為何？ (A) .main-title (B) main-title (C) id=main-title (D) #main-title
5. 關於後代選取器（空格）與子代選取器（>）的差別，下列敘述何者正確？
   (A) 後代選取包含所有下層元素（如兒子、孫子），子代選取僅限直接下一層的親生兒子
   (B) 後代選取只找孫子輩，子代選取找所有人
   (C) 後代選取使用大於符號，子代選取使用空格
   (D) 兩者完全沒有差別，在所有網頁結構下的防噪效果皆相同
6. 如果呼叫 soup.select(".item") 卻在網頁中找不到任何符合該類別條件的標籤，程式會回傳什麼結果？
   (A) 拋出異常並中斷程式 (B) 回傳一個空清單 [] (C) 回傳 None (D) 回傳一個空字串 ""
7. 如果有一個標籤為 ，若想同時篩選出具備這三個類別條件的元素，正確的選取器寫法為何？
   (A) .price .discount .bold　　(B) #price#discount#bold
   (C) .price.discount.bold　　(D) div[price][discount][bold]
8. 新手寫爬蟲時常犯錯，執行 soup.select(".my-class").text 會導致錯誤，其根本原因為何？
   (A) select( ) 回傳的是 None 物件
   (B) .text 屬性只能用在 ID 選取器上
   (C) 必須使用 .get_text( ) 才能取得清單文字
   (D) select( ) 回傳的是一個 List（整籃水果），不能直接對其調用單一 Tag 的屬性

9. 關於屬性選取器 a[href^='/news'] 中的 ^= 符號，其代表的篩選條件為何？
   (A) 屬性值以指定字串開頭　(B) 屬性值以指定字串結尾
   (C) 屬性值包含指定字串　(D) 屬性值不等於指定字串
10. 若想要選取網頁中所有帶有 target 屬性的 <a> 標籤（不論其內部屬性值具體為何），該如何撰寫選取器？ (A) a.target (B) a[target] (C) a#target (D) a > target
11. 關於 select() 與 select_one() 的回傳機制，下列敘述何者錯誤？
   (A) select() 不論找到幾個，一律回傳 List
   (B) select_one() 找不到對應元素時會回傳 None
   (C) select_one() 必定回傳 List 且只包含第一個找到的元素
   (D) select() 找不到對應元素時會回傳空 List
12. 在瀏覽器開發者工具（F12）中直接複製出來的 CSS Selector（例如 #tsf > div > div.A8SBwf），通常具有什麼缺點？
   (A) 瀏覽器複製的專屬語法 Python 無法解析
   (B) 執行速度會比一般自行撰寫的選取器慢數十倍
   (C) 它只能用在 find_all() 方法中
   (D) 路徑往往過於冗長且脆弱，網頁結構微調時容易失效
13. 如果想在列表中精準選取同類型標籤中的「第二個」元素，可以使用哪一個偽類別 (Pseudo-classes)？
   (A) :nth-of-type(2) (B) :first-child(2) (C) :nth-child(0) (D) :second-type
14. 關於選取器 .class1 .class2（中間有空格）的含意，下列敘述何者正確？
   (A) 尋找同時擁有 class1 與 class2 的同一個標籤
   (B) 尋找 class1 標籤內部所包含的 class2 後代標籤
   (C) 尋找 class1 的下一個兄弟標籤是否為 class2
   (D) 這是錯誤的語法，執行時會拋出語法解析錯誤
15. 在大數據量或極大規模資料的解析場景下，關於 find() 與 select() 的綜合對比，下列何者敘述正確？
   (A) select() 的底層執行速度比 find() 快上數倍
   (B) find() 的可讀性在 99% 的場景下遠大於 select()
   (C) find() 的底層解析速度稍快一點，但 select() 的語法簡潔與可讀性優勢通常更顯著
   (D) 兩者在任何網頁結構下的效能表現與維護成本完全一模一樣

二、填充題 (共 10 題)

1. CSS Selector 的選取語法與瀏覽器開發者工具中的 F12 介面完全一致，能讓工程師實現「_____」的便利性。
2. 在 CSS Selector 語法中，用來指定選取特定唯一 ID 元素的符號是 _____。
3. 若要表示選取特定 Class 類別的元素，應在類別名稱前方加上 _____ 符號。

4. 關係選取器中，若在兩個標籤名稱之間使用「_____」，代表這是後代選取，會找出包含兒子、孫子等所有下層元素。
5. 關係選取器中，若使用「_____」符號（如 ul > li），代表子代選取，僅限直接下一層的親生兒子。
6. 使用 select_one() 方法時，如果完全找不到符合條件的標籤，該方法會回傳 Python 的 _____ 物件。
7. 若要選取屬性值以特定字串「結尾」的標籤，屬性選取器應配合使用 _____ 符號。
8. 若要選取屬性值「包含」特定字串的標籤，屬性選取器應配合使用 _____ 符號。
9. 想要利用偽類別選取列表中的第一個項目，可以在列表標籤後方加上 :_____。
10. 若不小心把 soup.select(".my-style") 寫成 soup.select("my-style")，BeautifulSoup 會誤以為你要尋找一個名為 my-style 的 _____。

三、實作題 (共 2 題)

實作題 1：多重類別與特定屬性篩選器

題目說明：

請編寫一段 Python 程式，使用 BeautifulSoup 的 select() 語法，從指定的網頁原始碼中，精準篩選出同時具備 link 與 active 兩個 class，且其 href 屬性值是以 /product 開頭的 <a> 標籤。最後請依序輸出這些標籤內的純文字。

提示：

- 同時具備多個 class 時，選取器中間不可留有空格（例如 .aaa.bbb）。
- 檢查屬性開頭請使用 [attr^='val'] 語法。

輸入範例一（HTML 字串）：

HTML

```
<div class="nav">
    <a class="link active" href="/product/123">旗艦手機</a>
    <a class="link" href="/product/456">家用電視</a>
    <a class="link active" href="/news/789">最新消息</a>
    <a class="link active" href="/product/789">降噪耳機</a>
</div>
```

輸出結果一：

篩選結果：旗艦手機

篩選結果：降噪耳機

輸入範例二（HTML 字串）：

```
<div class="menu">
    <a class="link active" href="/about">關於我們</a>
    <a class="item active" href="/product/999">精選特價</a>
    <a class="link active" href="/product/001">熱銷排行</a>
</div>
```

輸出結果二：

篩選結果：熱銷排行

實作題 2：範圍限制與子代精準定位

題目說明：

網頁中常有導覽列、側邊欄與頁尾，它們可能都使用了 <li> 標籤。為了避免抓到雜訊，我們必須限定範圍。 請編寫一段 Python 程式，精準抓取 id 為 main-content 的區塊內，ul 標籤「直接下一層（直接子代）」的 li 標籤文字，並使用 for 迴圈將商品名稱逐行印出。

提示：

- 先透過 ID 選取器定位外層。
- 使用 > 符號來限定只抓取直接子代，避免抓到更深層次或其他區塊的 li。

輸入範例一（HTML 字串）：

```
<div>
    <ul class="sidebar"><li>側邊廣告</li></ul>
    <div id="main-content">
        <ul class="goods">
            <li>蘋果筆電</li>
            <li>智慧手錶</li>
            <div>
                <li>深層嵌套的無效項目</li>
            </div>
        </ul>
    </div>
</div>
```

輸出結果一：

核心商品：蘋果筆電

核心商品：智慧手錶

輸入範例二（HTML 字串）：

```
<div id="main-content">
    <ul class="category">
        <li>微單眼相機</li>
        <li>全幅鏡頭</li>
    </ul>
</div>
<ul class="footer"><li>頁尾免責聲明</li></ul>
```

輸出結果二：

核心商品：微單眼相機

核心商品：全幅鏡頭